

AERORUTAS DE VENEZUELA

Presupuestos de Infraestructura y Despliegue

Sistema Web de Reservas de Boletos

08 de Abril de 2026

Proyecto: **Sistema Web de Reservas de Boletos**
Tecnologías: **Django REST + React (Vite) + PostgreSQL**

Hosting: **DigitalOcean**
Región: **New York (NYC1)**

Estado Actual del Sistema

El sistema de reservas se encuentra **casi listo para despliegue**. Módulos completados y funcionales:

- ✓ Registro e inicio de sesión (email + Google OAuth)

✓ Recuperación de contraseña

✓ Selección interactiva de asientos con mapa visual

✓ Subida de comprobante de pago

✓ Generación de tickets con código QR

✓ Verificación de tickets por QR

✓ API externa para sistema de control

✓ Protección anti-spam y rate limiting
- ✓ Verificación de email con código de 6 dígitos

✓ Búsqueda y filtrado de viajes

✓ Reserva múltiple con expiración a 15 min

✓ Panel de admin para aprobar/rechazar pagos

✓ Envío de boletos por email en PDF

✓ Creación de viajes en lote

✓ Tasa de cambio BCV automática

✓ Transacciones atómicas anti doble reserva

🔧 **Módulo pendiente: Automatización de pagos con R4**
Actualmente los pagos son validados manualmente. La integración con R4 permitirá verificar y confirmar pagos de forma automática, eliminando la intervención manual. Una vez completada, el sistema estará **100% operativo para producción**.

Dominios Recomendados

RECOMENDADO aerorutasdevenezuela.net 11,86 US\$/año Renovación: 11,86 US\$/año. Confiable, profesional y fácil de recordar.	aerorutasdevenezuela.org 7,50 US\$/año Renovación: 10,13 US\$/año. Económico, pero .org se asocia más a ONG.	aerorutasdevenezuela.app 14,20 US\$/año Renovación: 14,20 US\$/año. Moderno, HTTPS obligatorio. Ideal si habrá app móvil.
--	---	--

Planes de Servidor Disponibles — DigitalOcean

Regular (SSD / Red 2 Gbps)					Premium Intel (NVMe / Red 10 Gbps)				
PRECIO	RAM	CPU	DISCO	TRANSFER.	PRECIO	RAM	CPU	DISCO	TRANSFER.
\$4/mes	512 MB	1	10 GB	500 GB	\$8/mes	1 GB	1	35 GB	1 TB
\$6/mes	1 GB	1	25 GB	1 TB	\$16/mes	2 GB	1	70 GB	2 TB
\$12/mes	2 GB	1	50 GB	2 TB	\$24/mes	2 GB	2	90 GB	3 TB
\$18/mes	2 GB	2	60 GB	3 TB	\$32/mes	4 GB	2	120 GB	4 TB
\$24/mes	4 GB	2	80 GB	4 TB	\$48/mes	8 GB	2	160 GB	5 TB
\$48/mes	8 GB	4	160 GB	5 TB	\$64/mes	8 GB	4	240 GB	6 TB

Extras disponibles:	
Base de datos gestionada (MySQL/PostgreSQL)	+15,00 US\$/mes
Backups semanales (4 semanas retención)	20% del droplet
Backups diarios (7 días retención)	30% del droplet
Monitoreo y métricas mejoradas	Gratis
SSL (Let's Encrypt)	Gratis

Presupuesto Económico

"Para arrancar con solidez"

CONCEPTO	DETALLE	MENSUAL	ANUAL
Dominio	aerorutasdevenezuela.net	—	11,86 US\$
Servidor	Regular SSD — 2 GB / 1 CPU / 50 GB	12,00 US\$	144,00 US\$
Base de Datos	Gestionada DO — Backups + SSL + failover	15,00 US\$	180,00 US\$
SSL	Let's Encrypt (gratuito)	0,00	0,00
Correo	Gmail SMTP (500 emails/día)	0,00	0,00
Monitoreo	DigitalOcean Monitoring	0,00	0,00
Backups	Semanales (20% del droplet)	2,40 US\$	28,80 US\$

Costo mensual recurrente	29,40 US\$/mes
Dominio (pago único anual)	+ 11,86 US\$

Total primer mes	41,26 US\$
Total primer año	364,66 US\$

- + 2 GB RAM: suficiente para Django + Nginx

+ Soporta 200-400 usuarios concurrentes

- Red hasta 2 Gbps
- + BD gestionada con backups, SSL y failover

- Disco SSD estándar (no NVMe)

- CPU compartida

Presupuesto Recomendado

"El equilibrio perfecto para Aerorutas"

★ RECOMENDADO

CONCEPTO	DETALLE	MENSUAL	ANUAL
Dominio	aerorutasdevenezuela.net	—	11,86 US\$
Servidor	Premium Intel NVMe — 2 GB / 1 CPU / 70 GB	16,00 US\$	192,00 US\$
Base de Datos	Gestionada DO — Backups + SSL + failover	15,00 US\$	180,00 US\$
SSL	Let's Encrypt (gratuito)	0,00	0,00
Correo	Gmail SMTP (ya configurado)	0,00	0,00
Monitoreo	DigitalOcean Monitoring	0,00	0,00
Backups	Semanales (20% del droplet)	3,20 US\$	38,40 US\$

Costo mensual recurrente	34,20 US\$/mes
Dominio (pago único anual)	+ 11,86 US\$

Total primer mes	46,06 US\$
Total primer año	422,26 US\$

- + Intel NVMe: 3-5x más rápido que SSD regular

+ Red hasta 10 Gbps

+ Soporta 300-500 usuarios concurrentes
- + 70 GB disco NVMe (40% más que el económico)

+ BD gestionada con backups, SSL y failover

- Un solo servidor de aplicación

Presupuesto Profesional

"Para crecer sin preocupaciones"

CONCEPTO	DETALLE	MENSUAL	ANUAL
Dominio	aerorutasdevenezuela.net	—	11,86 US\$
Servidor	Premium Intel NVMe — 4 GB / 2 CPUs / 120 GB	32,00 US\$	384,00 US\$
Base de Datos	PostgreSQL gestionado — Backups + PITR + failover	15,00 US\$	180,00 US\$
SSL	Let's Encrypt (gratuito)	0,00	0,00
Correo	Gmail SMTP (ya configurado)	0,00	0,00
Monitoreo	DigitalOcean Monitoring	0,00	0,00
Backups	Diarios (30% del droplet)	9,60 US\$	115,20 US\$

Costo mensual recurrente	56,60 US\$/mes
Dominio (pago único anual)	+ 11,86 US\$

Total primer mes	68,46 US\$
Total primer año	691,06 US\$

- + 4 GB RAM + 2 CPUs: holgura para picos

+ Backups DIARIOS del servidor

- Costo más elevado
- + 120 GB NVMe para comprobantes y archivos

+ Soporta 500-1000+ usuarios concurrentes

- Sobredimensionado para primeras etapas

Tabla Comparativa

	🔥 ECONÓMICO	★ RECOMENDADO	🚀 PROFESIONAL
Primer mes	41,26 US\$	46,06 US\$	68,46 US\$
Mensual recurrente	29,40 US\$	34,20 US\$	56,60 US\$
Costo anual	364,66 US\$	422,26 US\$	691,06 US\$
Costo diario	0,98 US\$	1,14 US\$	1,89 US\$
Tipo CPU	Regular	Intel NVMe	Intel NVMe
RAM	2 GB	2 GB	4 GB
CPUs	1	1	2
Disco	50 GB SSD	70 GB NVMe	120 GB NVMe
Red	2 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Transferencia	2 TB	2 TB	4 TB
BD Gestionada	Sí	Sí	Sí
Backups	Semanal	Semanal	Diario
Usuarios aprox.	200-400	300-500	500-1000+

Recomendación Final

Para **Aerorutas de Venezuela** recomendamos el:

Presupuesto Recomendado — 34,20 US\$/mes

Dominio recomendado: **aerorutasdevenezuela.net** (11,86 US\$/año)

- La **base de datos gestionada** es crítica para un sistema de reservas donde la pérdida de datos es inaceptable.
- 2 GB RAM con **Intel NVMe** corre Django + Nginx holgadamente.
- 70 GB de disco NVMe da espacio suficiente para archivos y comprobantes de pago.
- El monitoreo gratuito permite detectar problemas antes de que afecten al servicio.
- Es fácil **escalar al Presupuesto Profesional** sin migración compleja.
- Costo razonable: aproximadamente **1,14 US\$ diario**.

Costos Adicionales Opcionales (No incluidos)

CONCEPTO	COSTO ESTIMADO
Segundo dominio (.com como respaldo)	10,46 US\$/año
Correo profesional (Google Workspace)	6,00 US\$/mes
SMS para verificación (Twilio)	~0,05 US\$/SMS
Load Balancer (DigitalOcean)	12,00 US\$/mes
DigitalOcean Spaces CDN (250 GB)	5,00 US\$/mes
Upgrade a backups diarios (si aplica)	+10% del droplet
App móvil nativa (desarrollo Flutter)	Cotizar aparte
Soporte técnico / mantenimiento mensual	Cotizar aparte

Notas Importantes

- Todos los precios son en dólares americanos (US\$) y fueron verificados directamente en DigitalOcean (abril 2026).
- Región recomendada: NYC1 (New York) — la más cercana a Venezuela entre las opciones disponibles.
- Gmail SMTP tiene un límite de ~500 emails diarios (suficiente para las primeras etapas, pero considerar Mailgun si crece).
- Let's Encrypt se renueva automáticamente cada 90 días (gratis).
- Los precios de dominios son del proveedor actual del cliente.
- IVA/impuestos no incluidos.
- Todos los droplets usan CPU compartida (Shared CPU — Basic). Para CPU dedicada, los planes inician desde 63 US\$/mes.